NEXTBID

Licenciatura em Engenharia Informática - 2026/2027

Projeto de Desenvolvimento de Software
(5° Semestre)

Martim Fonseca, Marco Fonseca, Rodrigo Canto, Rodrigo Daibert.



A Evolução (De Monólito a Sistema Distribuído)

O DESAFIO

Picos de Concorrência

O Desafio: Picos de concorrência ("sniping") nos instantes finais dos leilões bloqueavam a arquitetura antiga.

O OBJETIVO

Alta Disponibilidade

Eliminar o ponto único de falha (SPOF) e garantir alta disponibilidade.

A SOLUÇÃO ATUAL

Serviços replicados em Docker

O sistema passou a ter 2 Nginx, 2 servidores, 2 workers e 3 nós de base de dados, todos em contentores Docker.

Garantia de Consistência (O Padrão Transactional Outbox)

01

Risco de perda

Se a Base de Dados gravar o lance mas o RabbitMQ for abaixo, os eventos secundários perdem-se.

02

Transação atómica

O Node.js usa o padrão Transactional Outbox. Grava o lance e o evento a disparar na mesma transação atómica no PostgreSQL.

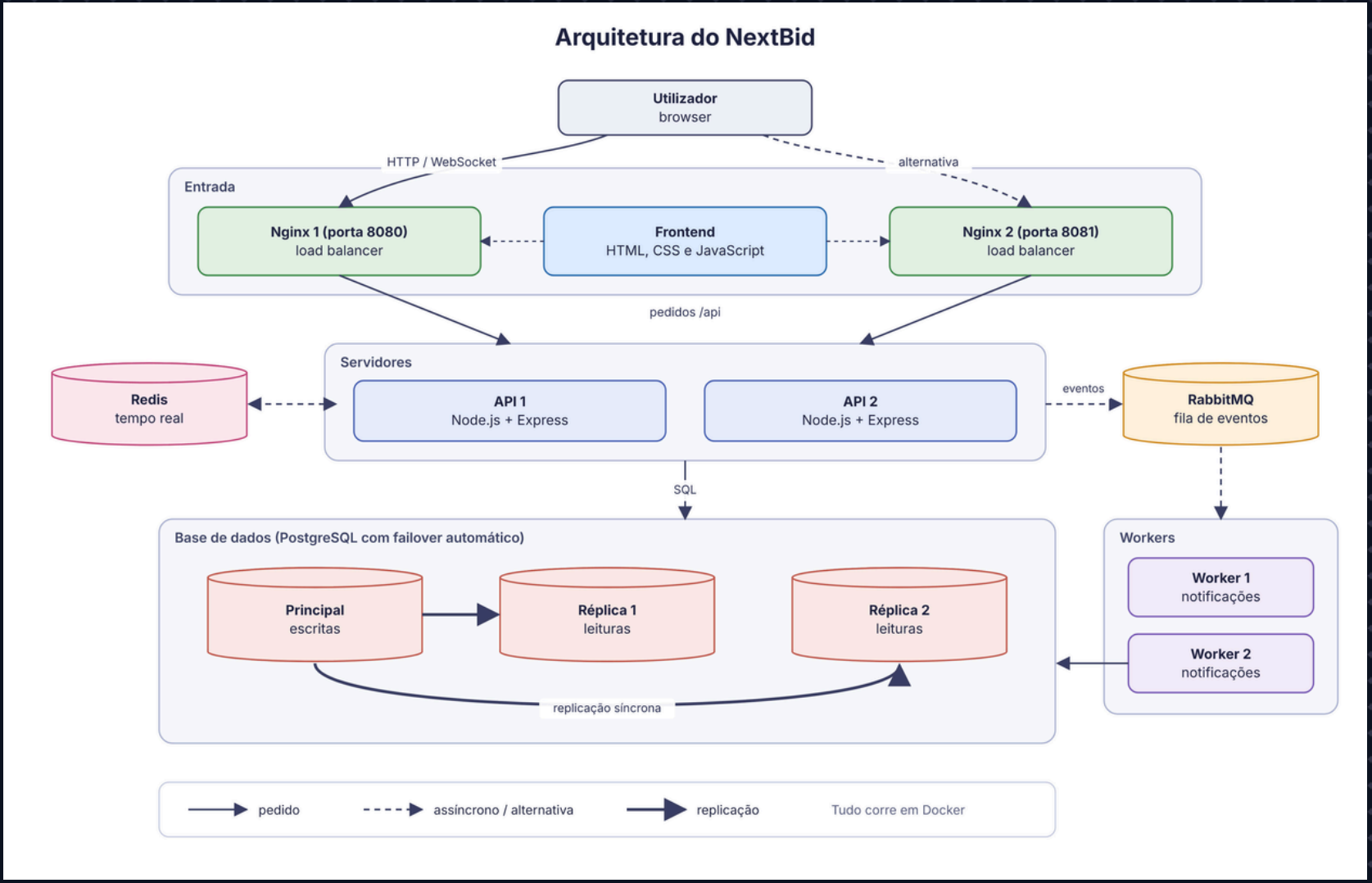
03

Entrega garantida

O servidor líder lê o outbox e publica no RabbitMQ; os workers consomem da fila. Nenhum evento se perde, mesmo com o RabbitMQ em baixo.

Arquitetura Distribuída

clientes · servidores · base de dados · deteção de falhas



- Entrada: 2 Nginx, se um cai usa-se o outro
- Servidores: 2 APIs, troca em ~1 s
- Base de dados: 1 principal + 2 réplicas síncronas
- Assíncrono: notificações e chat via RabbitMQ

Os 8 Passos da Demonstração

01



Validar que o sistema está a aceder ao Servidor 1.

02



Submeter uma licitação de teste.

03



Verificar o registo da licitação na plataforma.

04



Forçar a paragem do Servidor 1 (simular falha).

05



Confirmar que o Nginx redirecionou o tráfego para o Servidor 2.

06



Efetuar uma nova licitação.

07



Validar o histórico e garantir que nenhum lance se perdeu.

08



Reiniciar o Servidor 1 e comprovar a integridade total dos lances.

Demonstração

Próximos Passos (3.ª Entrega)

IA & FRAUDE

Isolation Forest

Inteligência Artificial: Implementação de módulo em Python. Usará o algoritmo "Isolation Forest" para detetar lances anómalos e "shill bidding".

CARGA

Stress Testing

Testes Finais: Stress testing com bots para simular leilões de alta concorrência.

SEGURANÇA

2FA e HTTPS

Segurança: Aplicação prática da validação de códigos 2FA antes da transação do lance.

MENSAGENS

RabbitMQ

Cluster de 3 nós e lances/mensagens em tempo real através do RabbitMQ.

Obrigado!

